DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y OPERACIÓN

ELITE GYM 24/7 · MERCADO PAGO POINT

Pagos con terminal física: contado y meses sin intereses

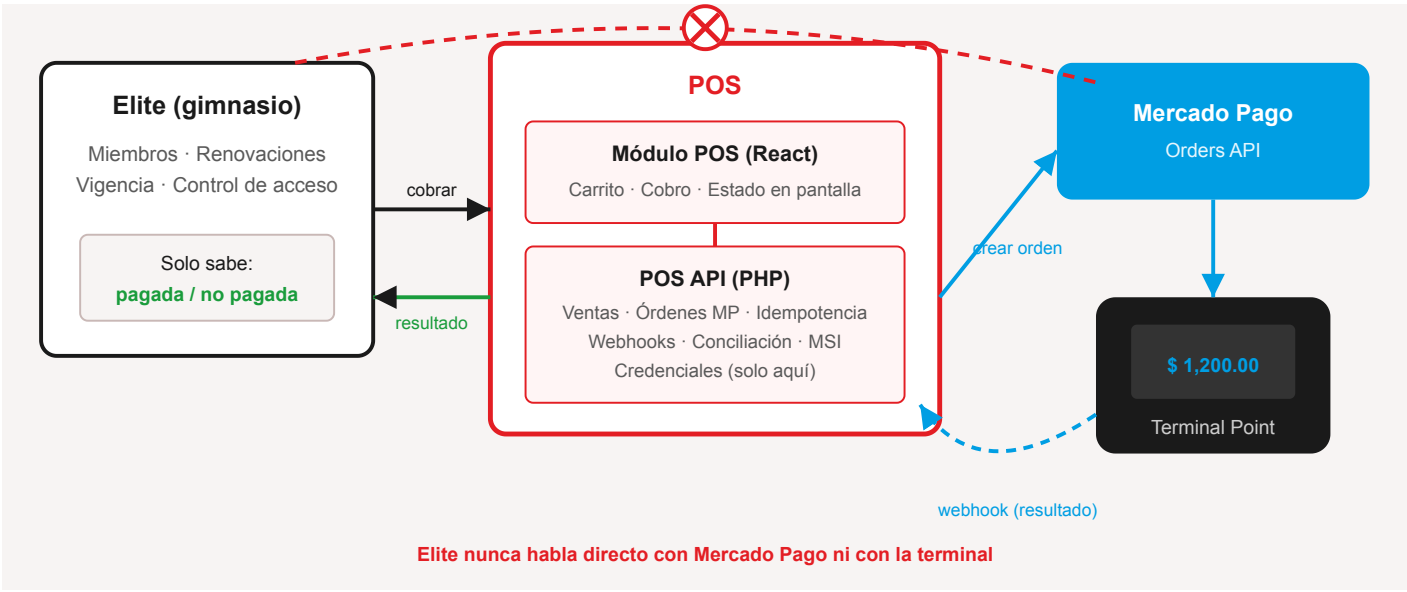
Cómo deben funcionar los cobros directos y a MSI con la terminal Mercado Pago Point, y por qué la integración vive en el **POS** y no en la plataforma del gimnasio.

Alcance: POS (módulo React + POS API PHP) · Terminal Point en modo PDV
Público: equipo técnico, negocio y responsables del gimnasio
Base técnica: Mercado Pago Orders API + Webhooks

1. Resumen y decisión

El gimnasio cobra membresías y productos en recepción. Se integra una terminal física **Mercado Pago Point** para que el cajero no capture el monto a mano: el sistema envía el cobro a la terminal, el socio paga con tarjeta (de contado o a meses sin intereses) y el resultado regresa solo.

> **Decisión:** toda la integración con Mercado Pago (credenciales, órdenes, terminal, webhooks, MSI, conciliación) vive en el **POS**. La plataforma del gimnasio (Elite) solo pide "cobra esta venta" y recibe "pagada / no pagada".



En una frase por pieza

PIEZA	DECIDE / HACE	NO DEBE
Elite	Qué se cobra (membresía, periodo, precio del plan) y qué pasa después del pago (vigencia, acceso).	Conocer Mercado Pago, la terminal, tokens, webhooks o MSI.
Módulo POS (React)	Pantalla de cobro: elegir "Terminal Mercado Pago", mostrar el progreso y el resultado.	Tener credenciales o declarar un pago como aprobado.
POS API (PHP)	Crear la orden, validar el monto, idempotencia, recibir y validar webhooks, registrar la venta y las cuotas.	Decidir reglas del gimnasio (vigencia, acceso).
Mercado Pago	Procesar la tarjeta, ofrecer MSI según la configuración de la cuenta.	Ser la fuente de verdad de nuestras ventas.
Terminal Point	Interacción física con el socio (tarjeta, NIP, elección de meses).	Recibir montos capturados a mano por el cajero.

2. ¿Por qué en el POS y no en la plataforma del gimnasio?

El POS ya es el dueño de las ventas: hoy Elite registra las renovaciones llamando al POS (`PosService.checkoutSubscription`) y la Tienda cobra productos desde el mismo módulo. Un cobro con terminal es una forma más de pagar una venta; por eso pertenece al POS.

ESCALABILIDAD

- Una sola integración sirve a Tienda, renovaciones y cualquier sucursal o negocio que use el POS.
- Agregar terminales o cajas se configura en el POS, sin tocar Elite.
- Un solo lugar para credenciales, webhooks y conciliación.

DESACOPLAMIENTO

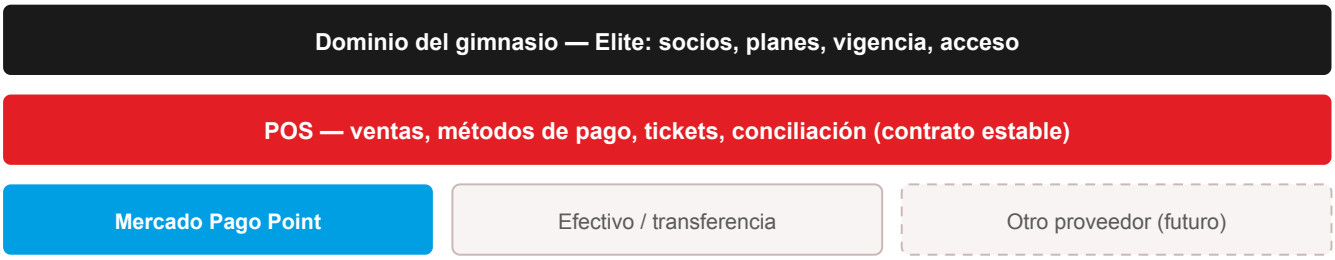
- Elite no depende de Mercado Pago: si mañana se cambia de proveedor, Elite no cambia.
- Una caída de Mercado Pago no rompe Miembros ni Control de acceso.
- Contrato pequeño y estable: "cobra" → "pagada / no pagada".

COHESIÓN

- Todo lo de cobrar vive junto: venta, monto, método, cuotas, ticket y conciliación.
- Los reportes de ventas ya salen del POS; los pagos con terminal aparecen ahí sin trabajo extra.
- Elite se queda con lo que es del gimnasio: socios, vigencia y acceso.

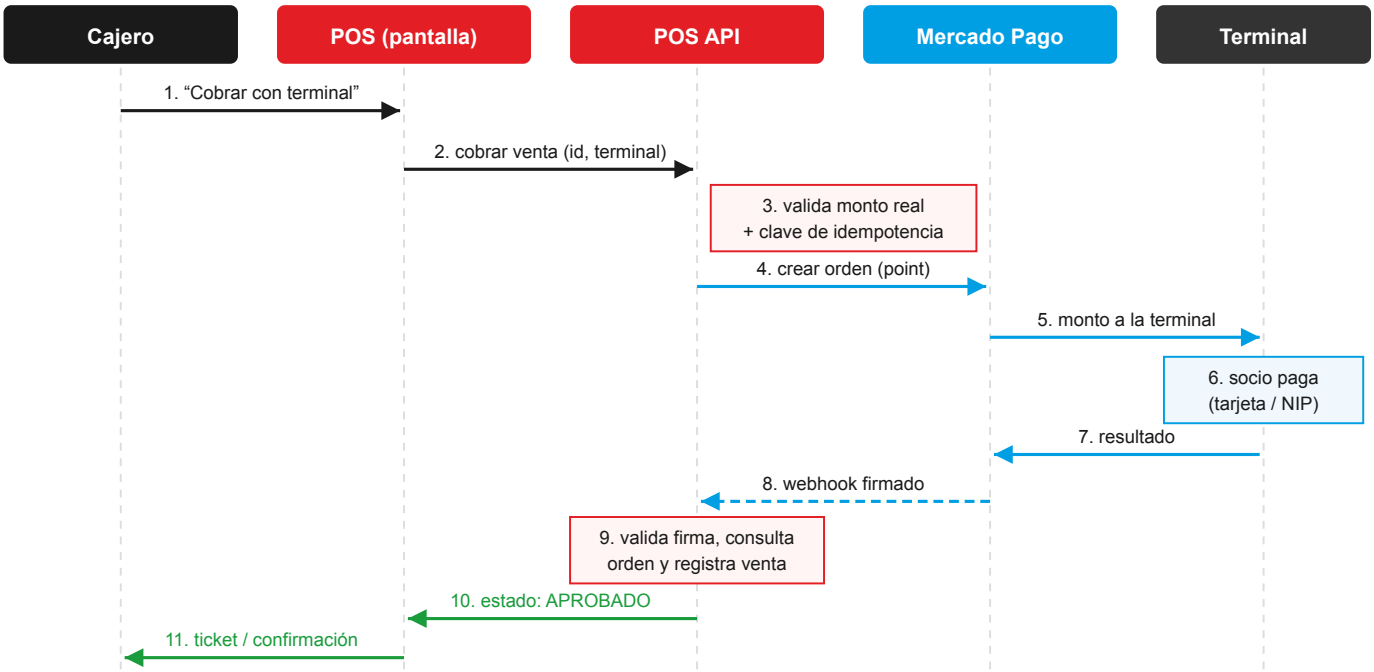
Comparación

TEMA	INTEGRACIÓN EN ELITE (NO RECOMENDADO)	INTEGRACIÓN EN EL POS (DECISIÓN)
Credenciales de Mercado Pago	Repartidas entre plataforma y POS	Solo en el servidor del POS
Cobro de productos en Tienda	Habría que duplicar la integración	Misma integración para todo
Reportes y conciliación	Ventas en dos lugares	Una sola fuente de ventas
Cambiar de proveedor o agregar otro	Cambios en Elite y en POS	Solo cambia el POS
Nuevas sucursales / negocios	Cada plataforma integra por su cuenta	Reutilizan el POS
Pruebas	Hay que probar Elite contra Mercado Pago	Elite se prueba con un POS simulado



Cada capa solo conoce a la de abajo por su contrato. Cambiar un proveedor no sube a Elite.

3. Cómo funciona un pago directo (contado)

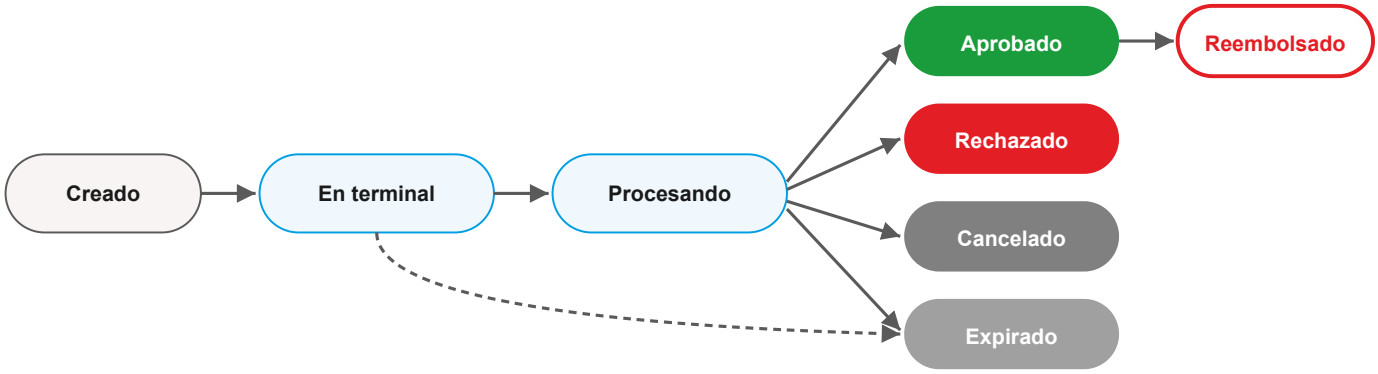


Reglas clave

- **El monto lo decide el POS API** a partir de la venta registrada, nunca un valor editable del navegador.
- **Un intento = una orden.** La clave de idempotencia evita doble cobro por doble clic o reintento.
- **El resultado oficial llega por webhook** (validando la firma). La pantalla puede consultar el estado mientras espera, pero no declara “pagado” por su cuenta.
- Si el navegador se cierra o recarga, el estado se recupera del POS API, no de la memoria de la pantalla.

4. Estados del cobro

El POS maneja un ciclo de vida claro por cada intento de cobro. Elite solo actúa en **Aprobado** (y en **Reembolsado**, si aplica).



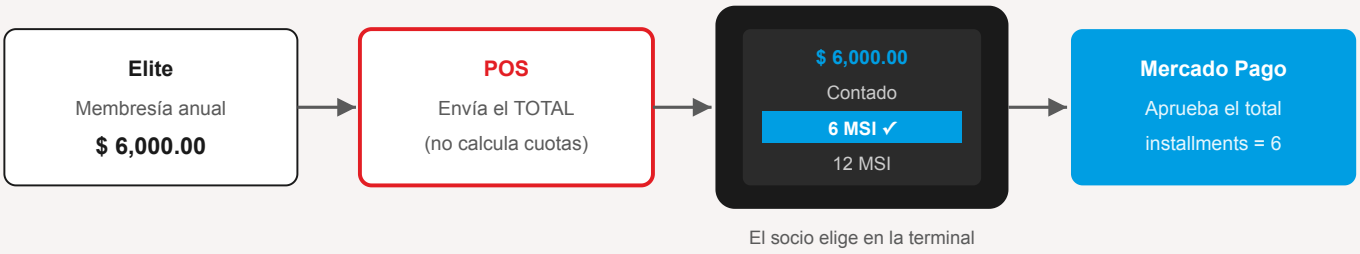
El socio no paga a tiempo → Expirado (se puede reintentar con una orden nueva)

ESTADO	QUÉ VE EL CAJERO	QUÉ HACE EL POS	QUÉ HACE ELITE
Creado / En terminal	"Pida al socio que pague en la terminal"	Orden enviada; espera	Nada
Procesando / acción requerida	"Procesando…" o indicación de la terminal	Espera webhook; puede consultar la orden	Nada
Aprobado	"Pago aprobado" + ticket	Registra venta pagada, método y cuotas	**Aplica vigencia / entrega**
Rechazado	"Pago rechazado, intente otro medio"	Intento fallido; la venta sigue sin pagar	Nada
Cancelado	"Cobro cancelado"	Cierra el intento	Nada
Expirado	"Tiempo agotado, reintente"	Cierra el intento; permite uno nuevo	Nada
Reembolsado	"Pago reembolsado"	Registra el reembolso en la venta	Revisa la vigencia según la política del gimnasio

> **Nunca** se marca una membresía como pagada por una pantalla de éxito o por el cajero. Solo cuenta el estado **Aprobado** confirmado por el POS API.

5. Meses sin intereses (MSI)

Con MSI el socio divide el pago en su tarjeta de crédito; **el gimnasio vende una sola vez por el total**. Las opciones de meses las ofrece la terminal según lo configurado en la cuenta de Mercado Pago.



El socio elige en la terminal

Resultado: **1 venta de $6,000 (6 MSI)** en el POS → Elite da **12 meses de vigencia**. No hay 6 renovaciones.

REGLAS DE NEGOCIO

- Los MSI disponibles (3, 6, 12…) se configuran en la cuenta de Mercado Pago **antes** de cobrar; el POS y Elite no los inventan.
- Un pago a MSI es **una venta por el total**. La vigencia se calcula sobre el plan pagado, no sobre las cuotas.
- El costo de ofrecer MSI lo define la configuración comercial de Mercado Pago; negocio debe validarlo antes de activar.
- La disponibilidad depende de la tarjeta del socio y de los montos mínimos que defina Mercado Pago.

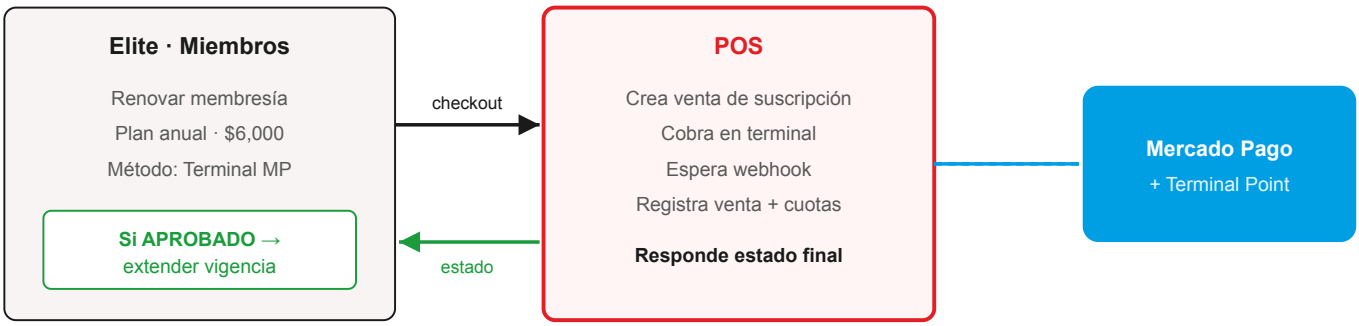
REGLAS TÉCNICAS

- El POS envía el total; la elección de meses ocurre en la terminal.
- El POS API guarda el número de cuotas que reporte la orden aprobada, para reportes y conciliación.
- El ticket y el reporte de ventas muestran “Terminal MP · 6 MSI”.
- Elite no necesita saber de cuotas; si se quiere mostrar, lo lee de la venta del POS como dato informativo.

¿Quién decide qué? El precio del plan lo decide Elite/POS. La tarjeta y las cuotas las procesa Mercado Pago. La vigencia del socio después del pago la decide Elite.

6. Contrato entre Elite y el POS

Elite usa el POS como hoy, a través de su fachada (`PosService`). Solo se agrega un método de pago nuevo y un estado de cobro. Todo lo específico de Mercado Pago queda dentro del POS.



Lo que Elite envía y recibe (conceptual)

ELITE ENVÍA AL POS	ELITE RECIBE DEL POS
`memberId` , `memberName` , `amount` (precio del plan), `concept` (MEMBERSHIP / RENEWAL), `periodKey` , `paymentMethod: "TERMINAL_MP"` , `payerId`	`saleId` , `paymentStatus` (APPROVED / REJECTED / CANCELED / EXPIRED / REFUNDED), y como dato informativo `installments` y el método final

Endpoints nuevos dentro del POS API (conceptuales)

ENDPOINT	PARA QUÉ	QUIÉN LO USA
`GET /api/v1/payment-terminals`	Terminales disponibles para la caja	Módulo POS
`POST /api/v1/sales/{saleId}/point-order`	Iniciar el cobro en la terminal	Módulo POS
`GET /api/v1/sales/{saleId}/payment-status`	Consultar el estado mientras se espera	Módulo POS / PosService
`POST /api/v1/webhooks/mercadopago`	Recibir el resultado firmado	Mercado Pago

Los nombres son una propuesta; deben seguir las convenciones existentes del POS API (envelope Tanosi, API key, rutas `/api/v1`).

7. Seguridad y operación

SEGURIDAD

- Access Token y secreto del webhook **solo** en el servidor del POS (variables de entorno), nunca en React, en el repositorio ni en logs.
- Validar la firma (`x-signature`) de cada webhook.
- Webhooks idempotentes: el mismo evento dos veces no duplica la venta.
- No guardar datos de tarjeta (número, CVV); solo identificadores de la orden.
- Relación trazable: venta ↔ orden MP ↔ terminal ↔ caja.

OPERACIÓN EN RECEPCIÓN

- La terminal opera en **modo PDV** (recibe órdenes del POS).
- El cajero nunca teclea el monto en la terminal.
- Si la terminal no responde: el cobro queda sin pagar y se puede reintentar o usar otro método.
- Efectivo y transferencia siguen funcionando igual.
- Reembolsos: se hacen desde el POS / Mercado Pago, y el POS lo registra en la venta.

Prerrequisitos

QUÉ	RESPONSABLE	LISTO CUANDO
Cuenta Mercado Pago del negocio y aplicación en “Tus integraciones”	Negocio / Dev	Credenciales de prueba y de producción
Terminal Point asociada a la cuenta y en modo PDV	Negocio / Dev	terminal_id identificado y ligado a la caja
MSI configurados en la cuenta	Negocio	Meses y costos aprobados
POS API accesible por HTTPS público	Backend / DevOps	Recibe webhooks firmados
Tablas para órdenes y estados del cobro	Backend	Venta, orden, estado y cuotas persistidos

Pruebas mínimas

ESCENARIO	RESULTADO ESPERADO
Pago de contado aprobado	1 venta pagada; Elite extiende vigencia una vez
Pago a 6 MSI aprobado	1 venta por el total con 6 cuotas registradas; vigencia completa del plan
Tarjeta rechazada	Venta sin pagar; se puede reintentar; Elite no cambia
Doble clic en “Cobrar”	Una sola orden
Webhook duplicado o tardío	Sin duplicados; la pantalla muestra “Procesando” y se actualiza
Terminal apagada / sin red	Error claro y recuperable; nada marcado como pagado
Socio no paga a tiempo	Expirado; permite un nuevo intento
Recargar el navegador a mitad del cobro	El estado se recupera del POS API
Reembolso	Venta marcada como reembolsada; Elite revisa la vigencia

8. Resultado esperado — objetivos cortos

Cada objetivo es pequeño, verificable y se puede entregar por separado.

01 **Terminal lista**
Terminal Point asociada a la cuenta, en modo PDV y ligada a la caja del POS.

02 **Cobro de contado desde el POS**
El cajero elige "Terminal Mercado Pago", el monto llega solo a la terminal y el socio paga.

03 **Resultado confiable**
El estado final llega por webhook firmado; no hay doble cobro ni ventas duplicadas.

04 **MSI funcionando**
La terminal ofrece los meses configurados; el POS registra una venta por el total con su número de cuotas.

05 **Renovaciones desde Elite**
Elite renueva con "Terminal MP" vía `PosService` y solo extiende la vigencia cuando el POS confirma Aprobado.

06 **Elite sin Mercado Pago**
Ni el código ni la configuración de Elite contienen credenciales, endpoints o lógica de Mercado Pago.

07 **Reportes y conciliación**
Las ventas con terminal (contado y MSI) aparecen en Reportes con su método y cuotas, conciliables con Mercado Pago.

08 **Fallos controlados**
Rechazo, cancelación, expiración y terminal desconectada dejan todo consistente y con mensajes claros.

Fuera de alcance

- Cobros recurrentes automáticos (domiciliación): la terminal es para pagos presenciales.
- Cambios en la lógica del gimnasio (planes, vigencia, acceso) más allá de reaccionar al estado del cobro.
- Integrar Mercado Pago en el Access Gateway o en cualquier otro componente fuera del POS.

Referencias oficiales

- Point · Overview: mercadopago.com.mx/developers/es/docs/mp-point/overview
- Procesamiento de pagos Point: mercadopago.com.mx/developers/es/docs/mp-point/payment-processing
- Crear order (Orders API): mercadopago.com.mx/developers/es/reference/in-person-payments/point/orders/create-order/post
- Webhooks Point: mercadopago.com.mx/developers/es/docs/mp-point/notifications
- Pruebas de integración: mercadopago.com.mx/developers/es/docs/mp-point/integration-test

Revisar las referencias antes de pasar a producción, especialmente estados, MSI, costos y requisitos de la terminal.